

FITTRACKER

MARTIM CALDEIRA
222321

RELATÓRIO

digital
escola
profissional

2025

Sumário

- 01** Capa
- 02** Contextualização
- 03** Objetivos e Âmbito
- 04** Requisitos
 - 4.1 Requisitos Funcionais
 - 4.2 Requisitos Não-Funcionais
 - 4.3 Tecnologias e Bibliotecas
- 05** Protótipo
 - 5.1 Esboço da Interface
 - 5.2 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)
- 06** Referências Bibliográficas

Introdução

FitTracker é uma aplicação Windows Forms em C# que permite registar, organizar, editar e eliminar treinos físicos diários, guardando tipos, datas, durações e notas num motor SQLite local.

Com sistema de login, gráficos de evolução, filtros inteligentes e exportação de relatórios, facilita o acompanhamento do progresso e motiva o utilizador a cumprir objetivos de treino.

Contextualização

FitTracker é uma ferramenta desktop para registo e gestão de sessões de treino (cardio, força, basquete, etc.), que funciona offline em Windows Forms e guarda os dados localmente em SQL Server.

Escolhi este tema por gostar de monitorizar o meu próprio treino de basquete e força, e por perceber que apps existentes ou são demasiado genéricas ou apenas mobile. Com um desktop local, garanto privacidade, performance e controlo total dos dados, bem como operações completas de CRUD e autenticação segura.

Objetivos e Âmbito

Objetivos Gerais:

- Desenvolver uma aplicação desktop em C# com Windows Forms para registo completo de treinos físicos;
- Implementar funcionalidades de CRUD sobre os treinos;
- Garantir autenticação de utilizadores com sistema de login;
- Fornecer análises visuais via gráficos de progresso;

Objetivos Específicos:

- Permitir ao utilizador criar o seu perfil.
- Registrar treinos com data, tipo, duração e notas.
- Editar e eliminar registos de treino existentes.
- Filtrar e pesquisar treinos por data, tipo ou palavras-chave.
- Gerar gráficos semanais e mensais do tempo total de treino e frequência por tipo.
- Exportar relatórios de treino para PDF ou ficheiro de texto.

Âmbito e Utilizadores-Alvo: Praticantes de atividades físicas que queiram acompanhar o seu desempenho.

Contexto de Uso: Em casa ou no ginásio, em ambiente Windows, sem necessidade de Internet.

Limitações: Aplicação offline; não inclui partilha social ou integração com wearables

Requisitos / Tecnologias

Funcionais:

- REQ001: Ecrã de login com autenticação.
- REQ002: Permitir ao utilizador criar o seu perfil.
- REQ003: CRUD de treinos.
- REQ004: Cada treino inclui data, tipo, duração e notas.
- REQ005: Filtrar e pesquisar treinos.
- REQ006: Gerar gráficos de progresso.
- REQ007: Exportar relatório.



MARTIM CALDEIRA
222321

Não-Funcionais:

- REQ008: Interface otimizada .
- REQ009: Suportar até +5 perfis.
- REQ010: Persistência em encerramento inesperado
- REQ011: Armazenamento em SQL Server offline.

Tecnologias e Bibliotecas

- Vídeo YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=PY70jn9Kv30>
- ChatGPT (chat.openai.com)
- Microsoft Docs
- Just Color
- Pichon
- Figma / Canva
- Visual Studio 2022
- SQL Server Management Studio

Protótipo

Esboço da Interface

Registo de treinos

Data:

Tipo:

Duração:

Notas:

Eliminar treinos

Data:

Tipo:

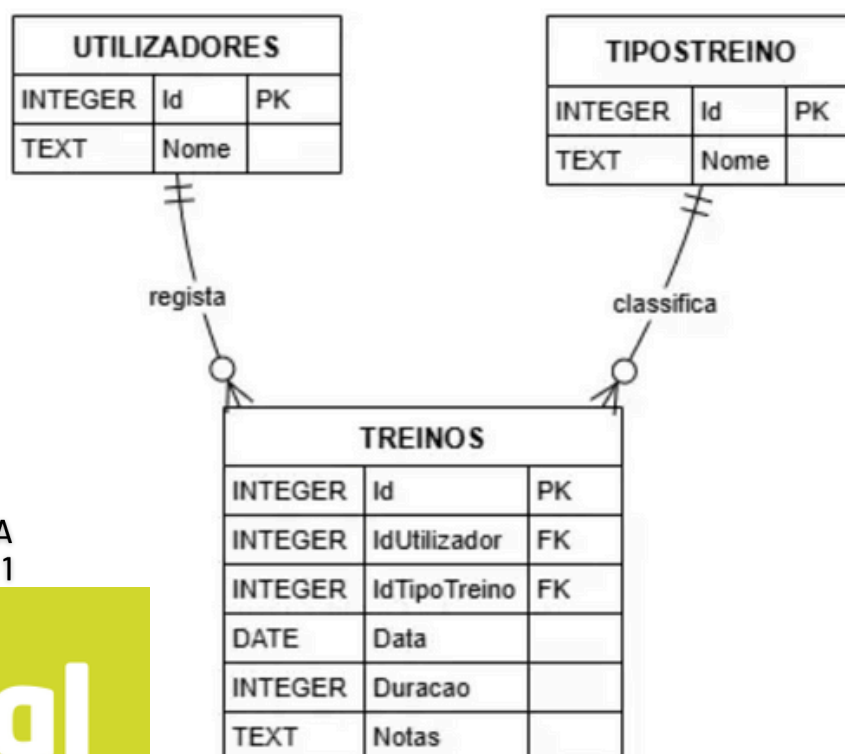
Duração:

Treinos

Data	Tipo	Duração	Notas

Feito no figma

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



MARTIM CALDEIRA
222321

digital
escola
profissional

Feito no Draw.io